(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211401840 U
(45)授权公告日 2020.09.01

(21)申请号 201922466742.4

(22)申请日 2019.12.31

(73)专利权人 无锡维邦工业设备成套技术有限公司
地址 214000 江苏省无锡市新吴区天山路8-804

(72)发明人 魏振华 马健 蔺宁

(51)Int.Cl.
G01N 1/22(2006.01)
G01N 1/20(2006.01)

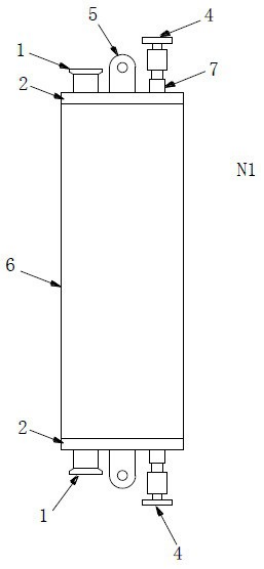
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种纯蒸汽冷却取样器

(57)摘要

本实用新型属于取样设备技术领域，尤其为一种纯蒸汽冷却取样器，包括筒体，所述筒体的顶端和底端均设有端板，位于筒体顶端端板上设有取样入口和冷却水出口，位于筒体底端端板上设有取样出口和冷却水入口，冷却水入口和冷却水出口上均设有第一卡盘接头，所述筒体的内部设有冷却盘管。本实用新型所使用的各接口均采用洁净工程中常用卫生级快卡接口，取样盘管与冷却水管壳采取活套锁紧设计，有效避免多重焊接对取样管内产生氧化，能够保证高效、安全的对纯蒸汽和注射用水(WFI)进行取样，同时在取样期间保持产品的无菌性。



CN 211401840 U

1.一种纯蒸汽冷却取样器,包括筒体(3),其特征在于:所述筒体(3)的顶端和底端均设有端板(2),位于筒体(3)顶端端板(2)上设有取样入口和冷却水出口,位于筒体(3)底端端板(2)上设有取样出口和冷却水入口,冷却水入口和冷却水出口上均设有第一卡盘接头(1),所述筒体(3)的内部设有冷却盘管(6),上下端两个端板(2)上通过卡套接头(7)分别卡接有连接冷却盘管(6)入口和出口的进口管道和出口管道,进口管道和出口管道上均设有第二卡盘接头(4)。

2.根据权利要求1所述的一种纯蒸汽冷却取样器,其特征在于:所述筒体(3)为垂直安装结构。

3.根据权利要求1所述的一种纯蒸汽冷却取样器,其特征在于:上下端两个端板(2)的中部均设有用于固定筒体(3)的固定支架(5),所述固定支架(5)上设有安装孔。

4.根据权利要求1所述的一种纯蒸汽冷却取样器,其特征在于:所述筒体(3)的内部垂直安装有用于固定冷却盘管(6)的固定杆。

5.根据权利要求1所述的一种纯蒸汽冷却取样器,其特征在于:所述筒体(3)的内部对应上下端两个端板(2)的内壁上分别设有与冷却水入口和冷却水出口相适配的导流板(8)。

6.根据权利要求1所述的一种纯蒸汽冷却取样器,其特征在于:所述筒体(3)的内部对应冷却盘管(6)的中部设有连接上下端两个端板(2)的盘管中轴(9)。

一种纯蒸汽冷却取样器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及取样设备技术领域，具体为一种纯蒸汽冷却取样器。

背景技术

[0002] 在制药和食品等行业无菌产品的制造和医疗卫生体系器械的消毒灭菌应用，纯蒸汽/清洁蒸汽在生产过程中是必不可少的，具有非常重要的作用和用途。对于蒸汽的品质，在检测蒸汽的非凝结性气体、过热度和干度的同时，还需要检测蒸汽凝结成水以后的其他品质，比如电导率、PH、TOC、内毒素、菌群等理化指标，通常采用冷却取样器对蒸汽进行冷却取样。

[0003] 但现有的冷却取样器的使用安全性较差，难以将蒸汽在不受任何污染的情况下高效快速冷却成凝结水，并取样到实验室进行需要的指标和参数的分析。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种纯蒸汽冷却取样器，解决了现有的冷却取样器的使用安全性较差，难以将蒸汽在不受任何污染的情况下高效快速冷却成凝结水，并取样到实验室进行需要的指标和参数的分析的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种纯蒸汽冷却取样器，包括筒体，所述筒体的顶端和底端均设有端板，位于筒体顶端端板上设有取样入口和冷却水出口，位于筒体底端端板上设有取样出口和冷却水入口，冷却水入口和冷却水出口上均设有第一卡盘接头，所述筒体的内部设有冷却盘管，上下端两个端板上通过卡套接头分别卡接有连接冷却盘管入口和出口的进口管道和出口管道，进口管道和出口管道上均设有第二卡盘接头。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述筒体为垂直安装结构。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，上下端两个端板的中部均设有用于固定筒体的固定支架，所述固定支架上设有安装孔。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述筒体的内部垂直安装有用于固定冷却盘管的固定杆。

[0011] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述筒体的内部对应上下端两个端板的内壁上分别设有与冷却水入口和冷却水出口相适配的导流板。

[0012] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述筒体的内部对应冷却盘管的中部设有连接上下端两个端板的盘管中轴。

[0013] (三)有益效果

[0014] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种纯蒸汽冷却取样器，具备以下有益效果：

[0015] 该纯蒸汽冷却取样器，所使用的各接口均采用洁净工程中常用卫生级快卡接口，

取样盘管与冷却水管壳采取活套锁紧设计，有效避免多重焊接对取样管内产生氧化，能够保证高效、安全的对纯蒸汽和注射用水(WFI)进行取样，同时在取样期间保持产品的无菌性。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的正视图；

[0017] 图2为本实用新型的剖视图；

[0018] 图3为本实用新型中位于筒体顶端端板及底端端板的接口结构示意。

[0019] 图中：1、第一卡盘接头；2、端板；3、筒体；4、第二卡盘接头；5、固定支架；6、冷却盘管；7、卡套接头；8、导流板；9、盘管中轴。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 实施例

[0022] 请参阅图1-3，本实用新型提供以下技术方案：一种纯蒸汽冷却取样器，包括筒体3，筒体3的顶端和底端均设有端板2，位于筒体3顶端端板2上设有取样入口和冷却水出口，位于筒体3底端端板2上设有取样出口和冷却水入口，冷却水入口和冷却水出口上均设有第一卡盘接头1，筒体3的内部设有冷却盘管6，上下端两个端板2上通过卡套接头7分别卡接有连接冷却盘管6入口和出口的进口管道和出口管道，进口管道和出口管道上均设有第二卡盘接头4。

[0023] 本实施方案中，纯蒸汽取样冷却器材料：冷却水过流件都为304不锈钢非标件，纯蒸汽及凝结水过流件全部为316L不锈钢电抛标准件；如图3所示，2a表示位于筒体3底端的端板2的仰视示意图，2b表示位于筒体3底端的端板2的俯视示意图，取样器安装在需取样点附近，接冷却水到N1进，N2口回流，需取样的纯蒸汽接入N3口，从N4口进行取样；需要说明的是，使用时需先打开纯蒸汽半分钟对取样器进行消毒，然后开冷却水进行冷却，有凝结水从N4口流出时进行取样。

[0024] 具体的，筒体3为垂直安装结构。

[0025] 本实施例中，筒体3垂直安装，能够保证冷却盘管6内的蒸汽冷却为凝结水后能够在重力的作用下快速从取样出口排出。

[0026] 具体的，上下端两个端板2的中部均设有用于固定筒体3的固定支架5，固定支架5上设有安装孔。

[0027] 本实施例中，固定支架5的设置利于对筒体3进行垂直安装。

[0028] 具体的，筒体3的内部垂直安装有用于固定冷却盘管6的固定杆。

[0029] 本实施例中，固定杆的设置能够提高冷却盘管6的机械强度。

[0030] 具体的，筒体3的内部对应上下端两个端板2的内壁上分别设有与冷却水入口和冷却水出口相适配的导流板8。

[0031] 本实施例中，导流板8的设置能够起到冷却水导流的作用，利于冷却水输送至筒体3的内部以及冷却水的排出。

[0032] 具体的，筒体3的内部对应冷却盘管6的中部设有连接上下端两个端板2的盘管中轴9。

[0033] 本实用新型的工作原理及使用流程：安装时，通过固定支架5将冷却取样器进行垂直安装，并将取样器安装在需取样点附近，使用时需先打开纯蒸汽半分钟对取样器进行消毒，在取样出口正下方接排水漏斗管，并在取样出口正下方设置连接排水漏斗管的取样瓶，消毒完成后，接冷却水到N1进，N2口回流，然后需取样的纯蒸汽接入N3口，处于冷却盘管6内的蒸汽在冷却水的冷凝作用下生成凝结水，在重力下凝结水从N4口流出时接入排水漏斗管，由排水漏斗管将冷凝水输送至取样瓶内进行取样。

[0034] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

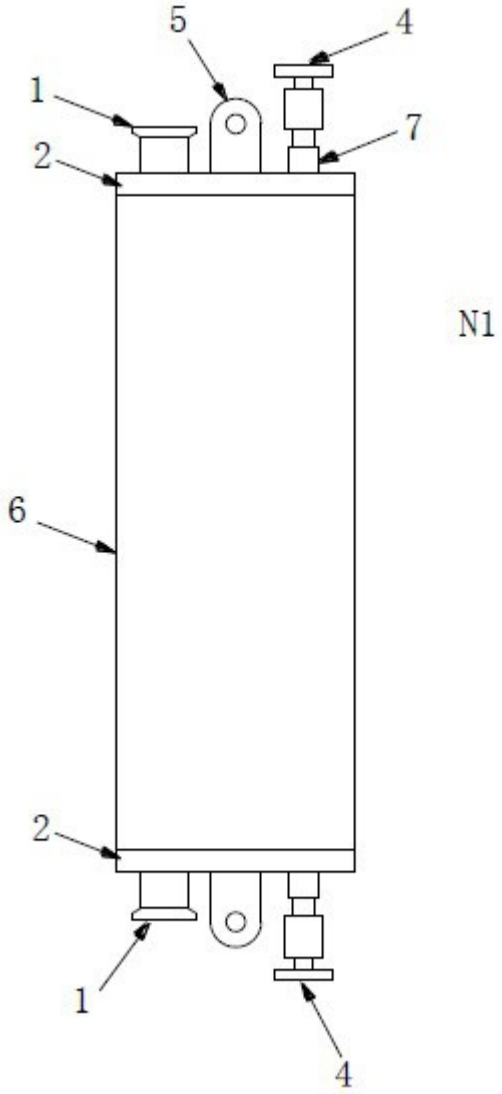


图1

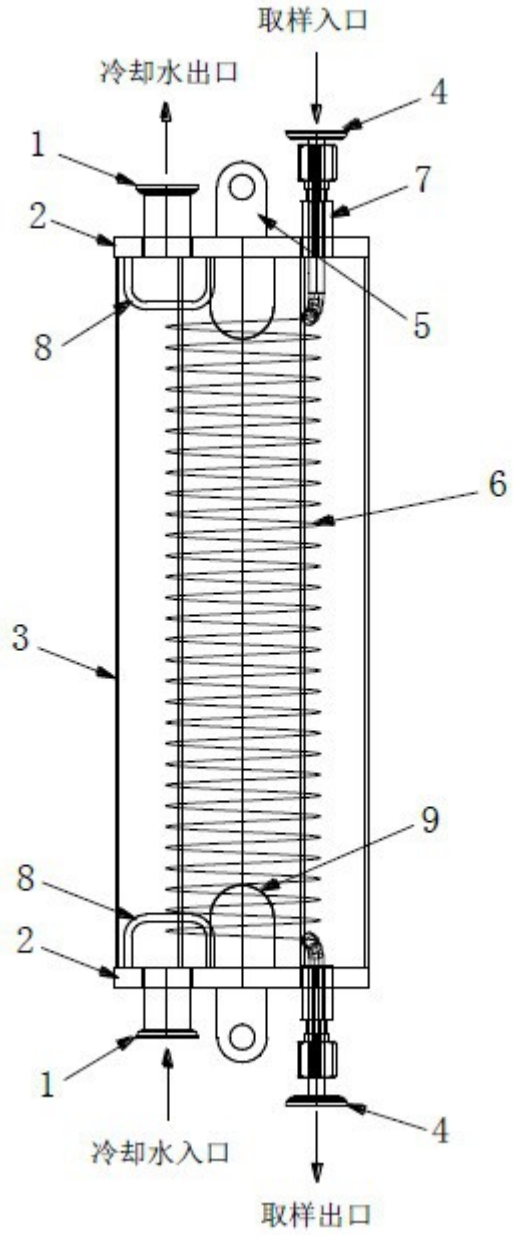


图2

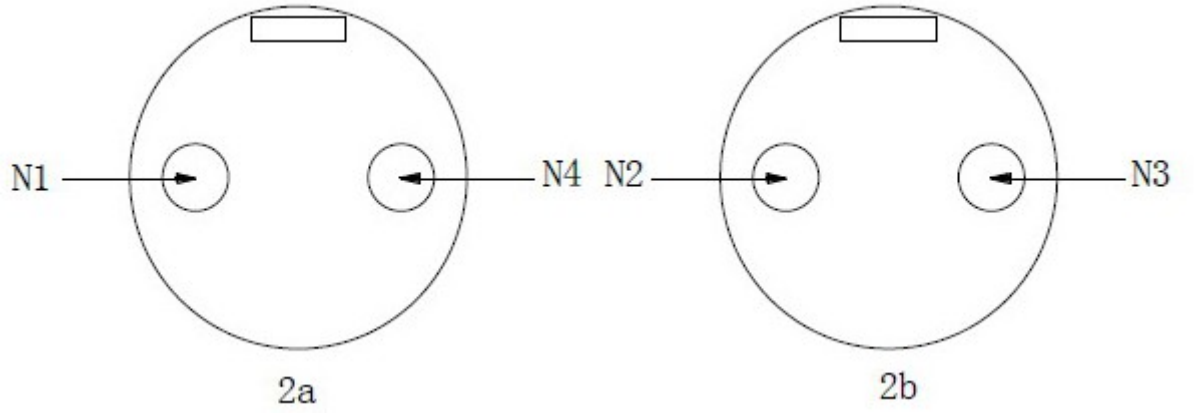


图3